

Prova 3

1. Verifique se os conjuntos abaixo são L.I. ou L.D.
 - (a) $(1,0) \{(1, 2, 1), (2, 1, 3), (1, 1, 1)\}$.
 - (b) $(1,0) \{x^2 + 2x + 1, 2x^2 + x + 3, x^2 - x + 1\}$ em P_2 .
2. (1,5) Verifique se $N = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ é combinação linear de $M_1 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ e $M_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$.
3. (1,0) Dada $T(x, y, z) = (x+2y-z, 3x-y, y+z)$, encontre a matriz $[T]$.
4. (1,0) Dada
$$[S] = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix},$$
encontre a lei que define $S(x, y, z)$.
5. (1,5) Encontre o núcleo de $T(x, y, z) = (x - y, y - z, x - 2y + z)$.
6. Considere as seguintes transformações no plano, aplicadas nesta ordem e centradas na origem: uma reflexão em torno do eixo x e uma dilatação de razão 2.
 - (a) (1,5) Encontre a matriz de cada transformação e a matriz T da transformação composta.
 - (b) (1,5) O triângulo tem vértices $A = (1, 0)$, $B = (3, 0)$ e $C = (2, 2)$. Aplique T aos vértices e encontre as coordenadas do triângulo resultante.